



Ministère de l'Education nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAFFRINE
Centre Régional de Formation des Personnels de l'Education

EVALUATIONS A EPREUVES STANDARDISEES DU PREMIER SEMESTRE 2022
EPREUVE : SCIENCES PHYSIQUES. DUREE : 04 HEURES. NIVEAU : TS2.

EXERCICE 1 (04 points)

On donne les masses molaires en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14$; $M(\text{K}) = 39$.
Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A

1.1. On considère une monoamine saturée A de masse molaire moléculaire $M = 45 \text{ g.mol}^{-1}$.

1.1.1. Rappeler la formule brute générale d'une monoamine saturée en fonction de n. **(0,25pt)**

1.1.2. Trouver la formule brute de cette amine A. **(0,25pt)**

1.1.3. Ecrire la formule semi-développée ainsi que le nom de A, sachant que l'atome d'azote est lié à un hydrogène. **(0,25pt)**

1.2. L'analyse quantitative d'un composé organique B de formule générale $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_2$ montre qu'il renferme en composition centésimale massique 26,08 % de carbone.

1.2.1. Trouver la formule brute de B sachant que sa masse molaire est égale à 46 g.mol^{-1} . **(0,25pt)**

1.2.2. A quelle famille organique appartient B ? **(0,25pt)**

1.2.3. Ecrire sa formule semi-développée ainsi que son nom. **(0,25pt)**

1.3. On fait réagir l'amine A sur le composé organique B, on obtient un corps C qui, par déshydratation, donne un composé D.

1.3.1. Ecrire l'équation-bilan de la transformation du composé organique B en C, puis celle correspondante à la formation de D. **(0,5pt)**

1.3.2. Ecrire les formules semi-développées et les noms de C et D. **(0,5pt)**

PARTIE B

1.4. On souhaite fabriquer 1500 Kg de savon de Marseille de formule suivante : $(\text{C}_{17}\text{H}_{33} - \text{COO}^-, \text{K}^+)$.

1.4.1. Rappeler la formule semi-développée et le nom de l'alcool à utiliser pour fabriquer le triglycéride nécessaire à la fabrication du savon. **(0,25pt)**

1.4.2. En consultant le tableau ci-dessous, donner le nom officiel et la formule de l'acide gras qu'on doit utiliser pour fabriquer ce savon. **(0,25pt)**

1.4.3. Ecrire l'équation-bilan d'estérification entre l'alcool et l'acide gras. **(0,25pt)**

1.4.4. Ecrire l'équation de saponification correspondant à la formation du savon. **(0,25pt)**

1.4.4. Calculer la masse du triglycéride nécessaire à la fabrication de ce savon si le rendement de la réaction est de 80 %. **(0,5pt)**

Formule de l'acide gras	Nom officiel
$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_4 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - (\text{CH}_2)_7 - \text{COOH}$	Acide linoléique
$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_7 - \text{CH} = \text{CH} - (\text{CH}_2)_7 - \text{COOH}$	Acide oléique
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - (\text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2)_3 - (\text{CH}_2)_6 - \text{COOH}$	Acide linoléique

Exercice 2 (04 points)

On mélange à l'instant $t = 0$ et à la température T , un volume $V_1 = 100\text{mL}$ d'une solution S_1 d'iodure de potassium (K^+ ; I^-) de concentration $C_1 = 6.10^{-2}\text{mol.L}^{-1}$ avec un volume $V_2 = 100\text{mL}$ d'une solution S_2 de peroxydisulfate de potassium (2K^+ ; $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$) de concentration $C_2 = 4.10^{-2}\text{mol.L}^{-1}$.

On donne les couples oxydant/réducteur mis en jeu : $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{SO}_4^{2-}$ et I_2/I^-

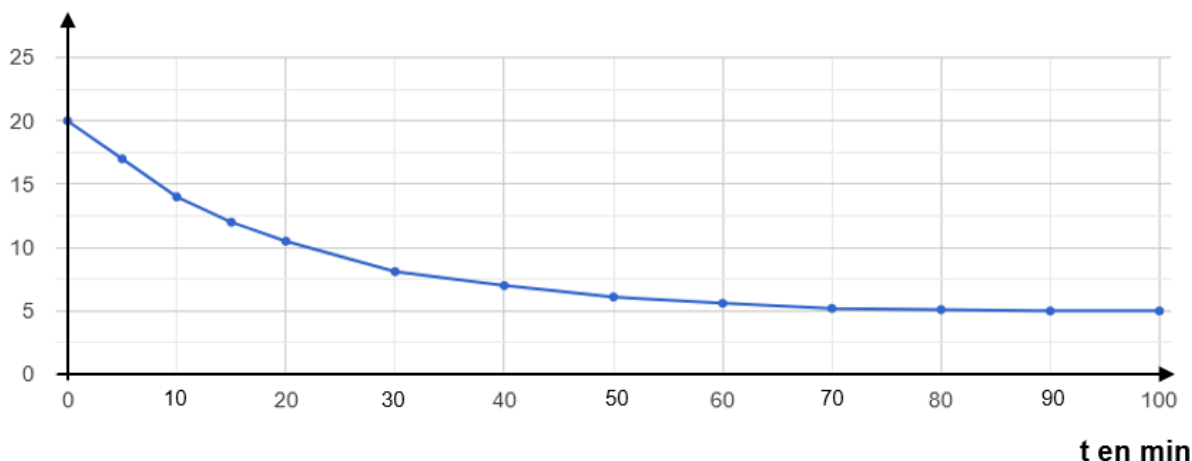
2.1. Montrer que l'équation de la réaction s'écrit sous la forme : $2\text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$. (0,5pt)

2.2. Déterminer les concentrations molaires initiales des ions iodures (I^-) et peroxydisulfate ($\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$) dans le mélange initial. (0,5pt)

2.3. Le mélange initial est-il dans les proportions stœchiométriques ? Justifier la réponse. (0,25pt)

2.4. Une méthode appropriée permet de suivre l'évolution de la concentration restante des ions $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ dans le mélange dont la température est maintenue constante et de tracer la courbe ci-après.

$[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] \cdot (10^{-3}\text{mol.L}^{-1})$



2.4.1. Définir la vitesse instantanée volumique de disparition des ions $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ puis préciser à quelle date est-elle maximale ? (0,5pt)

2.4.2. Déterminer les vitesses volumiques instantanées de disparition des ions $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ aux dates $t_0 = 0\text{min}$ et $t_1 = 30\text{min}$. Justifier l'évolution constatée. (01pt)

2.4.3. Dédurre la vitesse de formation des ions SO_4^{2-} à la date $t_1 = 30\text{min}$. (0,25pt)

2.4.4. Déterminer la vitesse moyenne volumique de disparition des ions $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ entre les dates $t_0 = 0\text{min}$ et $t_2 = 90\text{min}$. (0,5pt)

2.4.5. Déterminer graphiquement le temps de demi réaction. (0,5pt)

Exercice 3 (04 points)

Un solide (S) assimilable à un point matériel de masse m peut se déplacer à l'intérieur d'une glissière circulaire de centre O et de rayon r . On lance le solide à partir d'un point A avec une vitesse V_A , de sorte que le mouvement ait lieu dans le plan vertical. Sa position est repérée par l'angle θ formé par l'horizontal et le rayon OM .

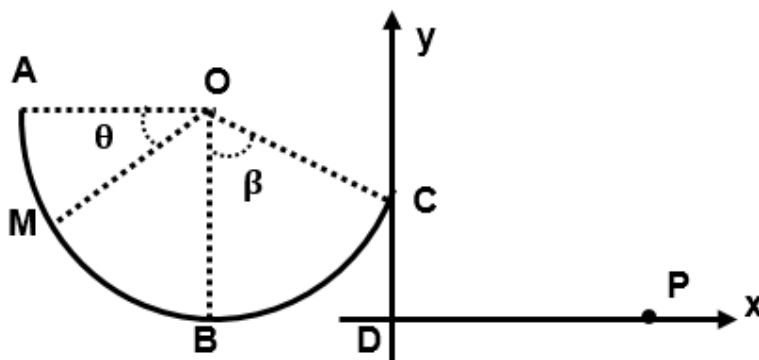
On donne : $m = 100\text{g}$; $r = 1\text{m}$;
 $g = 10\text{m.s}^{-2}$; $V_A = 2\text{m.s}^{-1}$.

3.1. On néglige les frottements :

3.1.1. Exprimer la norme V_M du vecteur vitesse en un point M en fonction de V_A , g , r et θ . (0,5pt)

3.1.2. En déduire la norme V_B de la vitesse lors de son passage en B . (0,25pt)

3.1.3. Déterminer l'expression de la réaction R exercée par la glissière sur le solide (S) au point M en fonction de m , V_A , g , r et θ . (0,5pt)



3.2. En réalité le solide (S) arrive au point B avec une vitesse $V_B = 4,4 \text{ m.s}^{-1}$. La glissière exerce donc sur lui des forces de frottement équivalentes à une force opposée à la vitesse et d'intensité f constante. Déterminer alors l'intensité de la force f . **(0,5pt)**

3.3. Le solide quitte maintenant la piste avec une vitesse $V_C = 3 \text{ m.s}^{-1}$ lors de son passage par le point C repéré par l'angle $\beta = 60^\circ$ formé entre la verticale passant par O et le rayon OC. OB est perpendiculaire au plan horizontal contenant BD. Il retombe au point P sur une piste horizontale.

3.3.1. Etablir les équations horaires du mouvement ultérieur de la bille dans le repère (D, x, y). **(0,5pt)**

3.3.2. En déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire dans le même repère. **(0,25pt)**

3.3.3. Exprimer la hauteur maximale par rapport au sol contenant l'axe (Dx) atteinte par la bille en fonction de V_C , β , g et r . Calculer sa valeur. **(0,5pt)**

3.3.4. Calculer la distance DP avec P le point de chute de la bille sur l'axe (Dx). **(0,5pt)**

3.3.5. Calculer la norme du vecteur vitesse et l'angle α que ce vecteur forme avec la verticale descendante passant par P. **(0,5pt)**

Exercice 4 (04 points)

Pour déterminer la charge massique d'une particule, on utilise un dispositif de déflexion électrique constitué de deux plaques conductrices P et N planes, horizontales, parallèles, de longueur ℓ , distantes de d . Une particule de masse m et de charge $q > 0$ pénètre au point O équidistant des deux plaques avec une vitesse $\vec{V}_0$ horizontale. Le dispositif est placé dans le vide et on ne tiendra pas compte du poids de la particule dans tout l'exercice.

4.1. Exprimer, en fonction de V_0 , m et q , la tension U_0 sous laquelle la particule a été accélérée à partir d'une vitesse nulle entre les plaques verticales A et B pour atteindre cette vitesse V_0 . **(0,25pt)**

4.2. Un champ électrique uniforme $\vec{E}$ est créé par une tension constante $U_{PN} > 0$ appliquée entre les plaques P et N. On pose $U_{PN} = U$.

4.2.1. Recopier la figure puis représenter le vecteur champ électrique $\vec{E}$ entre les plaques. **(0,25pt)**

4.2.2. Le mouvement est rapporté au repère (OX, OY). Etablir l'équation de la trajectoire de la particule dans le champ électrique. Quelle est la nature de cette trajectoire ? **(0,75pt)**

4.2.3. Exprimer l'ordonnée et la vitesse du point de sortie S de la particule du champ électrique en fonction de m , V_0 , U , ℓ , d et q . **(0,75pt)**

4.2.4. Quelle condition doit remplir la tension U pour que la particule puisse sortir du champ sans heurter les plaques ? **(0,25pt)**

4.3. A sa sortie du champ électrique, la particule arrive en un point K sur un écran placé perpendiculairement à l'axe OX, à la distance D du milieu des plaques. Soit O' , le point d'intersection de l'axe OX avec l'écran.

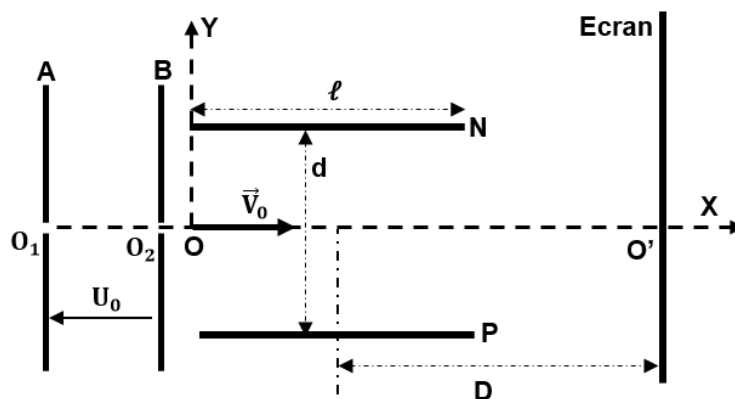
4.3.1. Quelle est la nature du mouvement de la particule à la sortie des plaques ? Justifier. **(0,25pt)**

4.3.2. Etablir l'expression de l'équation de la trajectoire de ce mouvement. **(0,5pt)**

4.3.3. Exprimer la déflexion électrique $Y = O'K$ de la particule en fonction de m , q , U , d , ℓ , D et V_0 . **(0,5pt)**

4.3.4. Calculer la charge massique $\frac{q}{m}$ puis identifier la particule. **(0,5pt)**

On donne : $\ell = 5 \text{ cm}$; $d = 2 \text{ cm}$; $D = 40 \text{ cm}$; $V_0 = 1,60 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1}$; $U = 400 \text{ V}$; $Y = O'K = 1,5 \text{ cm}$.



Particule	H^+	Li^+	He^{2+}
Charge massique (10^7 C.Kg^{-1})	9,58	1,36	4,77

Exercice 5 (04 points)

On se propose de déterminer la masse de Jupiter en étudiant le mouvement de ses principaux satellites : Io ; Europe ; Ganymède et Callisto.

On suppose que Jupiter et ses satellites ont une répartition de masse à symétrie sphérique et qu'un satellite de Jupiter, de masse m , se déplace sur une orbite circulaire de rayon r dans le référentiel « Jupitocentrique » supposé galiléen.

On donne la valeur de la constante gravitationnel $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{SI}$.

5.1. Rappeler la définition d'un référentiel géocentrique puis définir, par analogie, le référentiel « Jupitocentrique ». (0,25pt)

5.2. Énoncer la loi de gravitation universelle puis donner, schéma à l'appui, l'expression vectorielle de la force gravitationnelle $\vec{F}$ exercée par Jupiter sur un satellite en fonction de G , m , r , M (masse de Jupiter) et le vecteur unitaire $\vec{u}$ (dirigé de Jupiter au satellite). (0,5pt)

5.3. En déduire l'expression vectorielle $\vec{g}$ du champ de gravitation de Jupiter à la distance r . (0,25pt)

5.4. Déterminer la nature du mouvement d'un satellite autour de Jupiter. (0,25pt)

5.5. En déduire l'expression de la vitesse V et celle de la période T du satellite en fonction de G , M et r . (0,5pt)

5.6. Montrer que le rapport $\frac{T^2}{r^3}$ est constant. (0,25pt)

5.7. Les périodes de révolution et les rayons des orbites des quatre principaux satellites de Jupiter ont été déterminées et ont les valeurs consignées dans le tableau suivant :

Satellites	Io	Europe	Ganymède	Callisto
Période (T) en (s)	$1,5 \cdot 10^5$	$3,05 \cdot 10^5$	$6,18 \cdot 10^5$	$14,5 \cdot 10^5$
Rayon de l'orbite (r) en (m)	$4,22 \cdot 10^8$	$6,71 \cdot 10^8$	$10,7 \cdot 10^8$	$18,8 \cdot 10^8$
T^2 (10^{11}s^2)				
r^3 (10^{26}m^3)				

5.7.1. Recopier puis compléter le tableau ci-dessus. (0,5pt)

5.7.2. Représenter le graphe donnant les variations de T^2 en fonction de r^3 . (0,5pt)

Echelles : abscisses : 1cm pour $5 \cdot 10^{26} \text{m}^3$; ordonnées : 1cm pour $2 \cdot 10^{11} \text{s}^2$.

5.7.3. En utilisant le graphe précédent, trouver la relation entre T^2 et r^3 . (0,5pt)

5.7.4. En reliant ces résultats à ceux obtenus ci-dessus, déterminer la masse de Jupiter. (0,5pt)

FIN DU SUJET